

Tema 4: Integración

Funcións de unha variable

Cálculo



Grao en Enxeñería Mecánica e Grao en Tecnoloxías Industriais
Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol

- 1 Integral de Riemann
- 2 Teoremas do Cálculo Integral
- 3 Cálculo de primitivas
- 4 Cálculo de lonxitudes, áreas e volumes
- 5 Interpolación polinómica e integración numérica

Índice

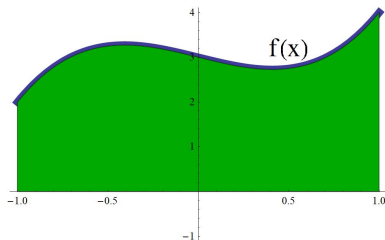
- 1 Integral de Riemann
- 2 Teoremas do Cálculo Integral
- 3 Cálculo de primitivas
- 4 Cálculo de lonxitudes, áreas e volumes
- 5 Interpolación polinómica e integración numérica

Motivación inicial

Objetivo

Calcular a área determinada pola gráfica dunha función.

Dada unha función acoutada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$, pretendemos calcular a área comprendida entre a gráfica de f , o eixe OX e as rectas $x = a$ e $x = b$.

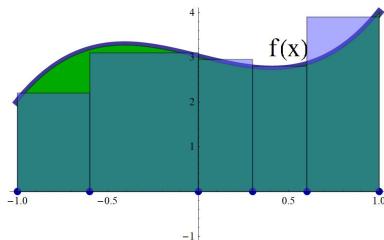


Motivación inicial

Obxectivo

Calcular a área determinada pola gráfica dunha función.

Dada unha función acoutada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$, pretendemos calcular a área comprendida entre a gráfica de f , o eixe OX e as rectas $x = a$ e $x = b$.



Comezamos dividiendo o intervalo $[a, b]$ en subintervalos máis pequenos e sobre eles construímos rectángulos que aproximan a área buscada.

Partición dun intervalo

Partición dun intervalo

Dado un intervalo pechado $[a, b]$, unha partición P do intervalo $[a, b]$ é unha colección finita de números:

$$P = \{x_0 = a, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}$$

con $a < x_1 < x_2 < \dots < b$.

Denotamos o conxunto de particións do intervalo $[a, b]$ como $\mathcal{P}[a, b]$.

Partición dun intervalo

Partición dun intervalo

Dado un intervalo pechado $[a, b]$, unha partición P do intervalo $[a, b]$ é unha colección finita de números:

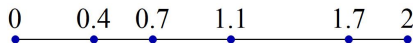
$$P = \{x_0 = a, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}$$

con $a < x_1 < x_2 < \dots < b$.

Denotamos o conxunto de particións do intervalo $[a, b]$ como $\mathcal{P}[a, b]$.

Exemplo:

$$P = \{0, 0,4, 0,7, 1,1, 1,7, 2\} \in \mathcal{P}[0, 2]$$



Partición dun intervalo

Partición dun intervalo

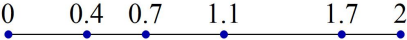
Dado un intervalo pechado $[a, b]$, unha partición P do intervalo $[a, b]$ é unha colección finita de números:

$$P = \{x_0 = a, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}$$

con $a < x_1 < x_2 < \dots < b$.

Denotamos o conxunto de particións do intervalo $[a, b]$ como $\mathcal{P}[a, b]$.

Exemplo:

$$P = \{0, 0,4, 0,7, 1,1, 1,7, 2\} \in \mathcal{P}[0, 2]$$


A horizontal line segment representing the interval [0, 2]. Above the line, the values 0, 0.4, 0.7, 1.1, 1.7, and 2 are written. Below the line, there are blue dots at each of these positions, representing the partition points.

Comparando particións

Dadas dúas particións, P e Q , do intervalo $[a, b]$, dicimos que P é **máis fina** que Q se

$$Q \subset P,$$

é dicir, se todos os puntos da partición Q tamén están na partición P .

Particións dun intervalo

Partición dun intervalo

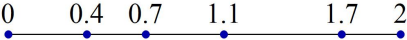
Dado un intervalo pechado $[a, b]$, unha partición P do intervalo $[a, b]$ é unha colección finita de números:

$$P = \{x_0 = a, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}$$

con $a < x_1 < x_2 < \dots < b$.

Denotamos o conxunto de particións do intervalo $[a, b]$ como $\mathcal{P}[a, b]$.

Exemplo:

$$P = \{0, 0.4, 0.7, 1.1, 1.7, 2\} \in \mathcal{P}[0, 2]$$


A horizontal number line segment from 0 to 2. Above the line, the points 0, 0.4, 0.7, 1.1, 1.7, and 2 are labeled. Below the line, there are blue dots at each of these positions.

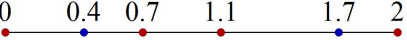
Comparando particións

Dadas dúas particións, P e Q , do intervalo $[a, b]$, dicimos que P é **máis fina** que Q se

$$Q \subset P,$$

é dicir, se todos os puntos da partición Q tamén están na partición P .

Exemplo:

$$Q = \{0, 0.7, 1.1, 2\} \in \mathcal{P}[0, 2] \text{ e } Q \subset P$$


A horizontal number line segment from 0 to 2, identical to the one for P. Above the line, the points 0, 0.4, 0.7, 1.1, 1.7, and 2 are labeled. Below the line, there are red dots at 0, 0.7, 1.1, and 2, and blue dots at 0.4 and 1.7.

Sumas superior e inferior de Riemann

Sumas de Riemann

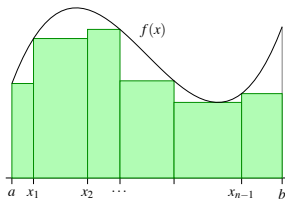
Sexa $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función acoutada e $P \in \mathcal{P}[a, b]$. Defínense:

- a **suma superior de Riemann** de f asociada a P ,

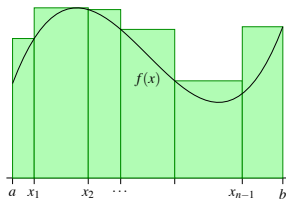
$$U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}), \text{ con } M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \{f(x)\}$$

- a **suma inferior de Riemann** de f asociada a P ,

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}), \text{ con } m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \{f(x)\}$$



Suma inferior asociada a unha partición



Suma superior asociada a unha partición

Sumas de Riemann. Ejemplo

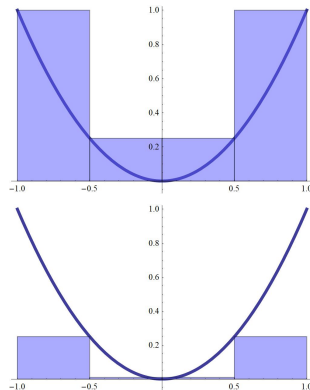
Ejemplo. Consideramos a función

$$f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2$$

e a partição $P = \{-1, -0,5, 0, 0,5, 1\}$. Calculamos as sumas de Riemann superior e inferior:

$$\begin{aligned} U(f, P) &= 1 \cdot (-0,5 - (-1)) + 0,25 \cdot (0 - (-0,5)) \\ &\quad + 0,25 \cdot (0,5 - 0) + 1 \cdot (1 - 0,5) \\ &= 1,25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L(f, P) &= 0,25 \cdot (-0,5 - (-1)) + 0 \cdot (0 - (-0,5)) \\ &\quad + 0 \cdot (0,5 - 0) + 0,25 \cdot (1 - 0,5) \\ &= 0,25 \end{aligned}$$



Propiedades das sumas de Riemann

Propiedades das sumas de Riemann:

Sexa $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función acoutada e $P, Q \in \mathcal{P}[a, b]$. Entón:

Propiedades das sumas de Riemann

Propiedades das sumas de Riemann:

Sexa $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función acoutada e $P, Q \in \mathcal{P}[a, b]$. Entón:

- 1 Para calquera P tense

$$L(f, P) \leq U(f, P)$$

Propiedades das sumas de Riemann

Propiedades das sumas de Riemann:

Sexa $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función acoutada e $P, Q \in \mathcal{P}[a, b]$. Entón:

- ❶ Para calquera P tense

$$L(f, P) \leq U(f, P)$$

- ❷ Se P é máis fina que Q , é dicir, se $Q \subset P$, entón

$$L(f, Q) \leq L(f, P) \quad \text{e} \quad U(f, P) \leq U(f, Q)$$

Propiedades das sumas de Riemann

Propiedades das sumas de Riemann:

Sexa $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función acoutada e $P, Q \in \mathcal{P}[a, b]$. Entón:

- ❶ Para calquera P tense

$$L(f, P) \leq U(f, P)$$

- ❷ Se P é máis fina que Q , é dicir, se $Q \subset P$, entón

$$L(f, Q) \leq L(f, P) \quad \text{e} \quad U(f, P) \leq U(f, Q)$$

- ❸ Para calquera P e Q tense

$$L(f, P) \leq U(f, Q)$$

Propiedades das sumas de Riemann

Propiedades das sumas de Riemann:

Sexa $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función acoutada e $P, Q \in \mathcal{P}[a, b]$. Entón:

- ❶ Para calquera P tense

$$L(f, P) \leq U(f, P)$$

- ❷ Se P é máis fina que Q , é dicir, se $Q \subset P$, entón

$$L(f, Q) \leq L(f, P) \quad \text{e} \quad U(f, P) \leq U(f, Q)$$

- ❸ Para calquera P e Q tense

$$L(f, P) \leq U(f, Q)$$

- ❹ As anteriores propiedades resúmense en que, se $Q \subset P$, entón

$$L(f, Q) \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq U(f, Q)$$

Integral de Riemann

Integral superior e integral inferior:

Dada $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, defínese a integral inferior de f en $[a, b]$ como

$$\underline{\int_a^b} f = \sup\{L(f, P) / P \in \mathcal{P}([a, b])\}$$

e a integral superior de f en $[a, b]$ como

$$\overline{\int_a^b} f = \inf\{U(f, P) / P \in \mathcal{P}([a, b])\}$$

Integral de Riemann

Integral superior e integral inferior:

Dada $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ acoutada, defínese a integral inferior de f en $[a, b]$ como

$$\int_a^b f = \sup\{L(f, P) \mid P \in \mathcal{P}([a, b])\}$$

e a integral superior de f en $[a, b]$ como

$$\overline{\int_a^b f} = \inf\{U(f, P) \mid P \in \mathcal{P}([a, b])\}$$

Integral de Riemann

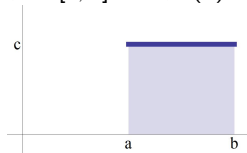
Sexa f unha función acoutada en $[a, b]$. Dicimos que f é integrable en $[a, b]$ e que o valor da integral é c se

$$\int_a^b f = \overline{\int_a^b f} = c. \text{ Neste caso escribimos } \int_a^b f = c.$$

Exemplos

- ❶ Integral dunha función constante, $c \in \mathbb{R}$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = c$:

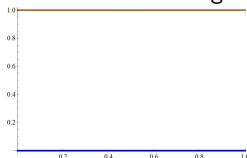
$$\int_a^b f = c(b - a)$$



- ❷ Función de Dirichlet: exemplo de función acoutada non integrable:

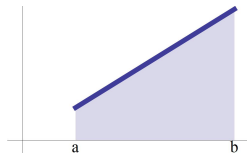
$$h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightsquigarrow h(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 1 & \text{se } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$



- ❸ $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$

$$\int_a^b x \, dx = \frac{(b+a)(b-a)}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$



Integral de Riemann

Criterio de integrabilidade de Riemann

Sexa f unha función acoutada no intervalo $[a, b]$. Entón f é integrable en $[a, b]$ se e só se para todo $\varepsilon > 0$ existe unha partición P tal que

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

Integral de Riemann

Criterio de integrabilidade de Riemann

Sexa f unha función acoutada no intervalo $[a, b]$. Entón f é integrable en $[a, b]$ se e só se para todo $\varepsilon > 0$ existe unha partición P tal que

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

Integrabilidade de funcións monótonas

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é acoutada e monótona, entón f é integrable.

Integral de Riemann

Criterio de integrabilidade de Riemann

Sexa f unha función acoutada no intervalo $[a, b]$. Entón f é integrable en $[a, b]$ se e só se para todo $\varepsilon > 0$ existe unha partición P tal que

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

Integrabilidade de funcións monótonas

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é acoutada e monótona, entón f é integrable.

Proba. Supoñamos, por exemplo, que f é monótona crecente. Tomemos a partición do intervalo $[a, b]$ que o divide en n intervalos iguais. Entón:

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) = \left(\frac{b-a}{n}\right) \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = (f(b) - f(a)) \frac{b-a}{n}.$$

Para todo $\varepsilon > 0$ podemos considerar n suficientemente grande para que $U(f, P_n) - L(f, P_n) < \varepsilon$. Entón, polo criterio de integrabilidade de Riemann temos que a función é integrable. A proba é similar se a función é monótona decrecente. □

Integral de Riemann

Criterio de integrabilidade de Riemann

Sexa f unha función acoutada no intervalo $[a, b]$. Entón f é integrable en $[a, b]$ se e só se para todo $\varepsilon > 0$ existe unha partición P tal que

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

Integrabilidade de funcións monótonas

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é acoutada e monótona, entón f é integrable.

Proba. Supoñamos, por exemplo, que f é monótona crecente. Tomemos a partición do intervalo $[a, b]$ que o divide en n intervalos iguais. Entón:

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) = \left(\frac{b-a}{n}\right) \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = (f(b) - f(a)) \frac{b-a}{n}.$$

Para todo $\varepsilon > 0$ podemos considerar n suficientemente grande para que $U(f, P_n) - L(f, P_n) < \varepsilon$. Entón, polo criterio de integrabilidade de Riemann temos que a función é integrable. A proba é similar se a función é monótona decrecente. □

Integrabilidade de funcións continuas

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é continua, entón f é integrable.

Propiedades das funcións integrables

Sexan f e g funcións integrables en $[a, b]$, entón

Propiedades das funcións integrables

Sexan f e g funcións integrables en $[a, b]$, entón

① Linearidade:

- αf é integrable e $\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f$
- $f + g$ é integrable e $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$

Propiedades das funcións integrables

Sexan f e g funcións integrables en $[a, b]$, entón

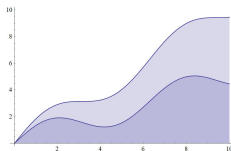
1 Linearidade:

- αf é integrable e $\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f$
- $f + g$ é integrable e $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$

2 Desigualdades: se $f \leq g$, entón

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g,$$

en particular, se $h \geq 0$, $\int_a^b h \geq 0$.



Propiedades das funcións integrables

Sexan f e g funcións integrables en $[a, b]$, entón

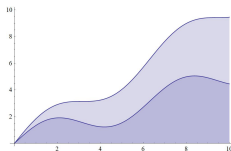
1 Linearidade:

- αf é integrable e $\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f$
- $f + g$ é integrable e $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$

2 Desigualdades: se $f \leq g$, entón

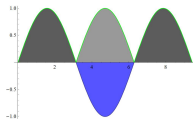
$$\int_a^b f \leq \int_a^b g,$$

en particular, se $h \geq 0$, $\int_a^b h \geq 0$.



3 Relación entre a integral e o valor absoluto:

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$



Propiedades das funcións integrables

Sexan f e g funcións integrables en $[a, b]$, entón

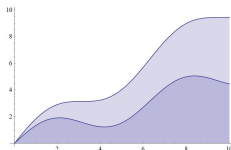
1 Linearidade:

- αf é integrable e $\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f$
- $f + g$ é integrable e $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$

2 Desigualdades: se $f \leq g$, entón

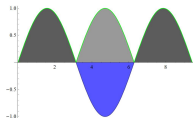
$$\int_a^b f \leq \int_a^b g,$$

en particular, se $h \geq 0$, $\int_a^b h \geq 0$.



3 Relación entre a integral e o valor absoluto:

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$



4 Aditividade respecto á suma de intervalos: Se f é integrable en $[a, c]$ e en $[c, b]$, entón f é integrable en $[a, b]$ e ademais

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Índice

- 1 Integral de Riemann
- 2 Teoremas do Cálculo Integral
- 3 Cálculo de primitivas
- 4 Cálculo de lonxitudes, áreas e volumes
- 5 Interpolación polinómica e integración numérica

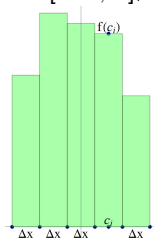
Valor medio dunha función nun intervalo

Valor medio dun número finito de valores. Se consideramos unha partición de intervalos equiespaciados, con $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, tomamos valores $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$, calculamos a media aritmética como

$$media = \frac{1}{n} [f(c_1) + \dots + f(c_n)].$$

Multiplicando e dividindo por $(b-a)$ chegamos a

$$media = \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(c_i) \left(\frac{b-a}{n} \right) = \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x.$$



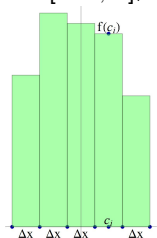
Valor medio dunha función nun intervalo

Valor medio dun número finito de valores. Se consideramos unha partición de intervalos equiespaciados, con $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, tomamos valores $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$, calculamos a media aritmética como

$$\text{media} = \frac{1}{n} [f(c_1) + \dots + f(c_n)].$$

Multiplicando e dividindo por $(b-a)$ chegamos a

$$\text{media} = \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(c_i) \left(\frac{b-a}{n} \right) = \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x.$$

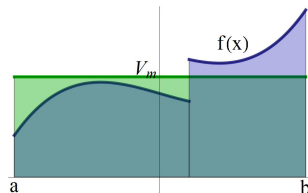


Valor medio dunha función nun intervalo.

Se f é integrable, defínese o valor medio de f no intervalo $[a, b]$ como

$$V_m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

como xeneralización da media aritmética dun número finito de valores.

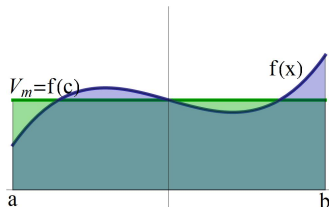


Teorema do valor medio do cálculo integral

Teorema do valor medio

Sexa $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función continua en $[a, b]$. Entón existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a}.$$

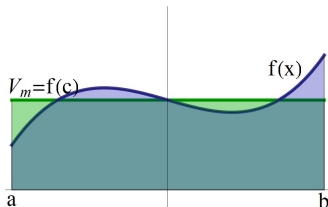


Teorema do valor medio do cálculo integral

Teorema do valor medio

Sexa $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función continua en $[a, b]$. Entón existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}.$$

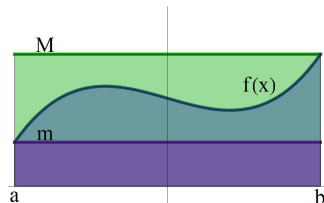


Proba. Como f é continua no intervalo compacto $[a, b]$, acada un valor máximo (M) e un valor mínimo (m) en $[a, b]$.
Por un lado tense que

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

e entón

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M.$$



Por outro lado, como f é continua, acada todos os valores intermedios entre m e M , polo que existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$.

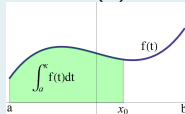
Teorema fundamental do cálculo integral

Teorema fundamental

Seja $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función continua, entón a función $F(x)$ definida por

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt,$$

é derivable e ademais cumpre que $F'(x) = f(x)$.

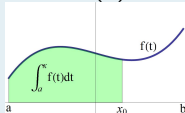


Teorema fundamental do cálculo integral

Teorema fundamental

Seja $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función continua, entón a función $F(x)$ definida por

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt,$$



é derivable e ademais cumpre que $F'(x) = f(x)$.

Proba. Comprobamos que F é derivable en x_0 calculando o límite que dá a derivada. Se $x_0 \in [a, b)$, calculamos o límite pola dereita:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\int_a^{x_0+h} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\int_a^{x_0} f(t) dt + \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt}{h} \end{aligned}$$

Pelo Teorema do valor medio, existe $c \in [x_0, x_0 + h]$ tal que $\frac{\int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt}{h} = f(c)$.

Entón

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(c) = \lim_{c \rightarrow x_0^+} f(c) = f(x_0).$$

O cálculo do límite pola esquerda para $x_0 \in (a, b]$ é similar e dá o mesmo resultado, polo que F é derivable e $F'(x_0) = f(x_0)$. □

Primitiva dunha función

Primitiva dunha función

Se F é unha función que cumpre que $F'(x) = f(x)$ dicimos que é unha **primitiva** da función f .

Primitiva dunha función

Primitiva dunha función

Se F é unha función que cumpre que $F'(x) = f(x)$ dicimos que é unha **primitiva** da función f .

Exemplo. A función $F(x) = \frac{x^3}{3}$ é unha primitiva da función $f(x) = x^2$.

Primitiva dunha función

Primitiva dunha función

Se F é unha función que cumpre que $F'(x) = f(x)$ dicimos que é unha **primitiva** da función f .

Exemplo. A función $F(x) = \frac{x^3}{3}$ é unha primitiva da función $f(x) = x^2$.

Observación

Se F e G son dúas primitivas de f , entón F e G difiren nunha constante, é dicir,

$$G(x) = F(x) + C.$$

Primitiva dunha función

Primitiva dunha función

Se F é unha función que cumpre que $F'(x) = f(x)$ dicimos que é unha **primitiva** da función f .

Exemplo. A función $F(x) = \frac{x^3}{3}$ é unha primitiva da función $f(x) = x^2$.

Observación

Se F e G son dúas primitivas de f , entón F e G difiren nunha constante, é dicir,

$$G(x) = F(x) + C.$$

Proba. Se F e G son primitivas de f , entón

$$F'(x) = f(x) = G'(x).$$

Restando, temos que

$$(F - G)'(x) = F'(x) - G'(x) = 0 \Rightarrow (F - G)(x) = C \text{ onde } C \in \mathbb{R}.$$

Polo tanto $F(x) - G(x) = (F - G)(x) = C$ e así temos

$$F(x) = G(x) + C. \quad \square$$

Regra de Barrow

Regra de Barrow

Sexa $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función integrable e sexa F unha primitiva de f .
Entón

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = \left. F(x) \right|_{x=a}^{x=b}.$$

Regra de Barrow

Regra de Barrow

Sexa $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función integrable e sexa F unha primitiva de f .
Entón

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = \left. F(x) \right]_{x=a}^{x=b}.$$

Proba. O Teorema Fundamental do Cálculo Integral afirma que $\int_a^x f(t) dt$ é unha primitiva de $f(x)$. Entón, calquera primitiva F de f será da forma

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C$$

e calculamos

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(t) dt + C - \int_a^a f(t) dt - C = \int_a^b f(t) dt.$$

Regra de Barrow

Regra de Barrow

Sexa $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función integrable e sexa F unha primitiva de f .
Entón

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = \left. F(x) \right|_{x=a}^{x=b}.$$

Proba. O Teorema Fundamental do Cálculo Integral afirma que $\int_a^x f(t) dt$ é unha primitiva de $f(x)$. Entón, calquera primitiva F de f será da forma

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C$$

e calculamos

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(t) dt + C - \int_a^a f(t) dt - C = \int_a^b f(t) dt.$$

Exemplo: Xa vimos anteriormente que se $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$, entón

$$\int_a^b x dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}.$$

Podemos usar a Regra de Barrow para ver que, como $F(x) = \frac{x^2}{2}$ é unha primitiva de f , se obtén en efecto esta expresión para $\int_a^b x dx$.

Índice

- 1 Integral de Riemann
- 2 Teoremas do Cálculo Integral
- 3 Cálculo de primitivas**
- 4 Cálculo de lonxitudes, áreas e volumes
- 5 Interpolación polinómica e integración numérica

Integración por partes

Partimos da regra do produto (ou regra de Leibniz) para dúas funcións

$u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(uv)' = u' v + u v'.$$

Integración por partes

Partimos da regra do produto (ou regra de Leibniz) para dúas funcións

$u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(uv)' = u' v + u v'.$$

Calculamos primitivas a ámbolos dous lados da igualdade:

$$u v = \int u' v + \int u v'$$

Integración por partes

Partimos da regra do produto (ou regra de Leibniz) para dúas funcións $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(uv)' = u' v + u v'.$$

Calculamos primitivas a ámbolos dous lados da igualdade:

$$u v = \int u' v + \int u v'$$

Integración por partes

Para dúas funcións $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tense

$$\int u dv = u v - \int v du.$$

Polo tanto, para unha integral definida:

$$\int_a^b u dv = u v \Big|_a^b - \int_a^b v du.$$

Integración por partes

Partimos da regra do produto (ou regra de Leibniz) para dúas funcións $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(uv)' = u' v + u v'.$$

Calculamos primitivas a ámbolos dous lados da igualdade:

$$u v = \int u' v + \int u v'$$

Integración por partes

Para dúas funcións $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tense

$$\int u dv = u v - \int v du.$$

Polo tanto, para unha integral definida:

$$\int_a^b u dv = u v \Big|_a^b - \int_a^b v du.$$

Exemplo. Calcular unha primitiva de $f(x) = \cos^2 x$.

Cambio de variable na integral

Cambio de variable

Sexan f e g funcións, G unha primitiva de g , entón pola regra da cadea temos que

$$(G \circ f)'(x) = G'(f(x))f'(x) = g(f(x))f'(x).$$

Cambio de variable na integral

Cambio de variable

Sexan f e g funcións, G unha primitiva de g , entón pola regra da cadea temos que

$$(G \circ f)'(x) = G'(f(x))f'(x) = g(f(x))f'(x).$$

Así, se facemos o cambio de variable $t = f(x)$, $dt = f'(x)dx$ obtemos a integral seguinte:

$$\int g(f(x))f'(x)dx = \int g(t)dt = G(t) + C = G(f(x)) + C$$

Cambio de variable na integral

Cambio de variable

Sexan f e g funcións, G unha primitiva de g , entón pola regra da cadea temos que

$$(G \circ f)'(x) = G'(f(x))f'(x) = g(f(x))f'(x).$$

Así, se facemos o cambio de variable $t = f(x)$, $dt = f'(x)dx$ obtemos a integral seguinte:

$$\int g(f(x))f'(x)dx = \int g(t)dt = G(t) + C = G(f(x)) + C$$

Se a integral é definida, entón:

$$\int_a^b g(f(x))f'(x)dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(t)dt.$$

Cambio de variable na integral

Cambio de variable

Sexan f e g funcións, G unha primitiva de g , entón pola regra da cadea temos que

$$(G \circ f)'(x) = G'(f(x))f'(x) = g(f(x))f'(x).$$

Así, se facemos o cambio de variable $t = f(x)$, $dt = f'(x)dx$ obtemos a integral seguinte:

$$\int g(f(x))f'(x)dx = \int g(t)dt = G(t) + C = G(f(x)) + C$$

Se a integral é definida, entón:

$$\int_a^b g(f(x))f'(x)dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(t)dt.$$

Exemplo. Calcular unha primitiva de $\frac{\cos^3(x)}{\sin^4(x)}$.

Índice

- 1 Integral de Riemann
- 2 Teoremas do Cálculo Integral
- 3 Cálculo de primitivas
- 4 Cálculo de lonxitudes, áreas e volumes
- 5 Interpolación polinómica e integración numérica

Área limitada pola gráfica dunha función

Exemplo 1.

Calcular a área limitada pola elipse de semieixes a e b : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Solución. Despexando y definimos a función $y = f(x) = \sqrt{b^2(1 - \frac{x^2}{a^2})}$.

Calculamos a área como segue:

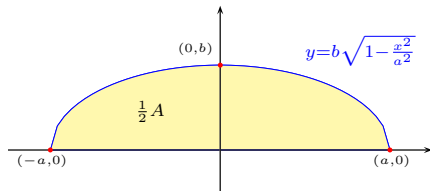
$$A = 2 \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_{-a}^a \sqrt{b^2(1 - \frac{x^2}{a^2})} dx = 2 \frac{b}{a} \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

Co cambio de variable $a \sin t = x$, $a \cos t dt = dx$ chegamos a:

$$= 2 \frac{b}{a} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{(a^2 - a^2 \sin^2 t)} a \cos t dt = 2 \frac{b}{a} a^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t dt$$

$$= 2ba \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt$$

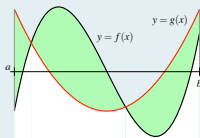
$$= ab \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \pi ab$$



Área entre as gráficas de dúas funcións

Área entre as gráficas de dúas funcións

A área entre a gráfica das funcións f e g no intervalo $[a, b]$ vén dada pola integral $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.



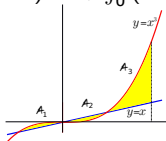
A área da figura é $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$

Na práctica, para calcular a integral estudamos o signo de $f(x) - g(x)$ e integramos en cada subintervalo onde o signo non varía.

Exemplo 2. Calcular a área comprendida entre as gráficas de $f(x) = x$ e $g(x) = x^3$ entre $x = -1$ e $x = 2$.

Os puntos de corte entre $f(x)$ e $g(x)$ son $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$. Así temos:

$$\int_{-1}^2 |f(x) - g(x)| dx = \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx + \int_0^1 (x - x^3) dx + \int_1^2 (x^3 - x) dx$$

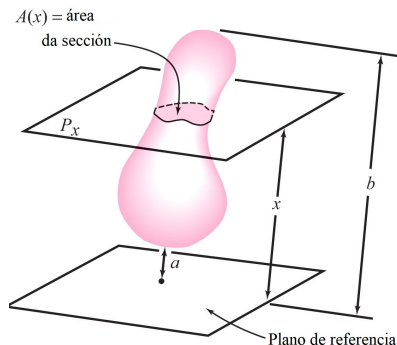
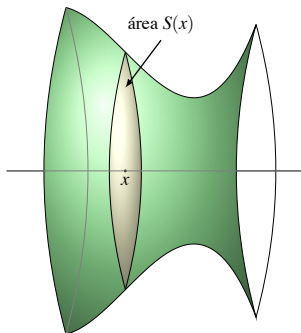


Cálculo de volumes

Principio de Cavalieri

Dado un sólido cuxas seccións posúen un área dada pola función $S(x)$, o volume pódese calcular como segue:

$$V = \int_a^b S(x) dx$$



Principio de Cavalieri

Exemplo 3. Calcular o volume dun sólido cuxa base no plano XY é o círculo de centro $(0, 0)$ e raio 2 e cuxas seccións por planos perpendiculares ao eixe OX para cada valor de x son triángulos equiláteros.

Solución.

Como $x^2 + y^2 = 2^2$, temos que para cada x , a base mide:

$$b(x) = 2y = 2\sqrt{4 - x^2}$$

Calculamos a función que nos dá a altura para cada x :

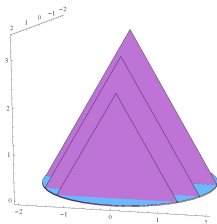
$$h(x) = \sqrt{4(4 - x^2) - (4 - x^2)} = \sqrt{3(4 - x^2)}$$

Polo tanto, a área de cada sección é:

$$A(x) = \frac{b(x)h(x)}{2} = \sqrt{3}(4 - x^2)$$

así que:

$$V = \int_{-2}^2 \sqrt{3}(4 - x^2) dx = \left[4\sqrt{3}x - \sqrt{3}\frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \frac{32}{3}\sqrt{3}.$$



Cálculo de volumes de revolución

Integración por discos:

Sexa $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- Revolución en torno ó eixe X. Se $y = f(x)$, calculamos o volume de revolución en torno ó eixe OY coa integral:

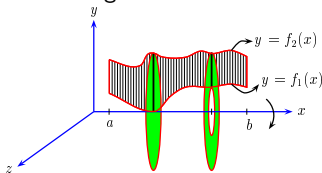
$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$$

- Revolución en torno ó eixe Y. Se $x = f(y)$, calculamos o volume de revolución en torno ó eixe OY coa integral:

$$V = \pi \int_a^b f(y)^2 dy.$$

Exemplo. Se temos dúas funcións $f_1, f_2 : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con $f_1 < f_2$, podemos calcular o volume que xera a rexión entre as súas gráficas ao rotar en torno ao eixe OX :

$$V = \pi \int_a^b (f_2(x)^2 - f_1(x)^2) dx$$



Volume dun sólido de revolución

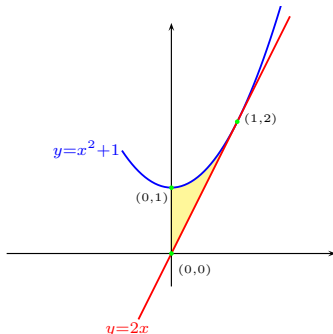
Exemplo 4. Calcular o volume do sólido xerado ao xirar o recinto limitado polas curvas $x = 0$, $y = x^2 + 1$ e a tanxente a esta última no punto $x = 1$ ao redor do eixe OX .

Solución. Consideramos a función $f_1(x) = x^2 + 1$. A recta tanxente á curva en $x = 1$ ten ecuación

$$y = f_1(1) + f_1'(1)(x - 1) = 2 + 2(x - 1) = 2x.$$

Polo tanto, temos funcións $f_1(x) = x^2 + 1$ e $f_2(x) = 2x$ e o volume vén dado por:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 [(x^2 + 1)^2 - (2x)^2] dx \\ &= \pi \int_0^1 (x^4 - 2x^2 + 1) dx \\ &= \pi \left[\frac{x^5}{5} - 2\frac{x^3}{3} + x \right]_0^1 \\ &= \frac{8\pi}{15} \end{aligned}$$

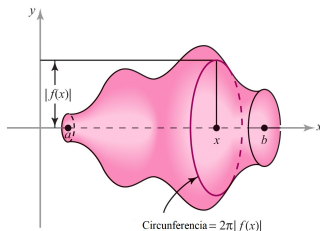


Cálculo da área dunha superficie de revolución

Área dunha superficie de revolución

A área dunha superficie de revolución xerada pola gráfica dunha función entre os puntos a e b vén dada por:

$$A = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$



Índice

- 1 Integral de Riemann
- 2 Teoremas do Cálculo Integral
- 3 Cálculo de primitivas
- 4 Cálculo de lonxitudes, áreas e volumes
- 5 Interpolación polinómica e integración numérica**

Interpolación polinómica

Na práctica é frecuente que teñamos que traballar con funcións das que non coñecemos máis que uns poucos valores ou que sexan tan complicadas que resulte mellor traballar cunha aproximación delas. En ambos os dous casos, un método de aproximación habitual é a interpolación.

Interpolación polinómica

Na práctica é frecuente que teñamos que traballar con funcións das que non coñecemos máis que uns poucos valores ou que sexan tan complicadas que resulte mellor traballar cunha aproximación delas. En ambos os dous casos, un método de aproximación habitual é a interpolación.

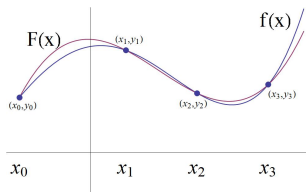
Interpolación

Dada unha función $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ da que coñecemos o valor en $n + 1$ puntos $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$,

$$f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1, \dots, f(x_n) = y_n,$$

tratamos de construír unha función F , dunha determinada clase de funcións (por exemplo un polinomio) de modo que

$$F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1, \dots, F(x_n) = y_n.$$



Polinomio de interpolación de Lagrange

Problema. Dados $n + 1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ no plano, pretendemos atopar un polinomio do menor grao posible que pase por eses puntos.

Polinomio de interpolación de Lagrange

Problema. Dados $n + 1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ no plano, pretendemos atopar un polinomio do menor grao posible que pase por eses puntos.

Existencia do polinomio de interpolación

Dados $n + 1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, con $x_i \neq x_j$ se $i \neq j$, existe un único polinomio P_n de grao menor ou igual que n de modo que

$$P_n(x_i) = y_i, \text{ para } i = 0, 1, \dots, n.$$

Polinomio de interpolación de Lagrange

Problema. Dados $n + 1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ no plano, pretendemos atopar un polinomio do menor grao posible que pase por eses puntos.

Existencia do polinomio de interpolación

Dados $n + 1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, con $x_i \neq x_j$ se $i \neq j$, existe un único polinomio P_n de grao menor ou igual que n de modo que

$$P_n(x_i) = y_i, \text{ para } i = 0, 1, \dots, n.$$

Para construír o polinomio de interpolación de Lagrange de grao n , primeiro construímos polinomios L_i de grao n que cumpren o seguinte

$$L_i(x_i) = 1, \quad L_i(x_j) = 0, \quad \forall i \neq j.$$

Así, temos que

$$L_0(x_0) = 1 \text{ e } L_0(x_1) = L_0(x_2) = \dots = 0$$

$$L_1(x_1) = 1 \text{ e } L_1(x_0) = L_1(x_2) = \dots = 0$$

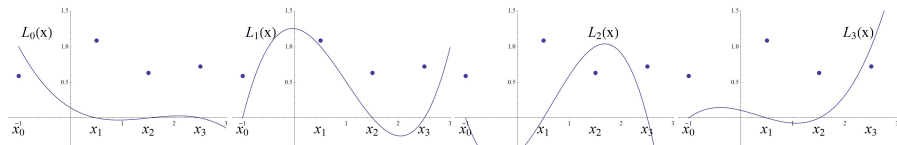
...

Polinomio de interpolación de Lagrange

Calculamos L_0 , L_1 , L_2 e L_3 no exemplo anterior dando as expresións seguintes

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} \quad L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} \quad L_3(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)}$$

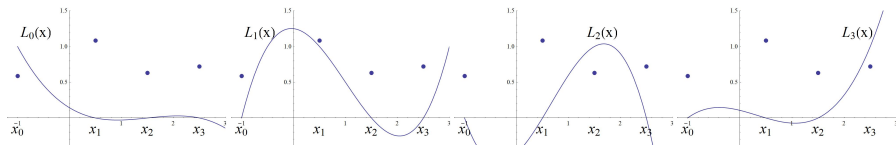


Polinomio de interpolación de Lagrange

Calculamos L_0 , L_1 , L_2 e L_3 no exemplo anterior dando as expresións seguintes

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} \quad L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} \quad L_3(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)}$$



Agora constrúese o polinomio a partir das funcións L_0 , L_1 , L_2 e L_3 :

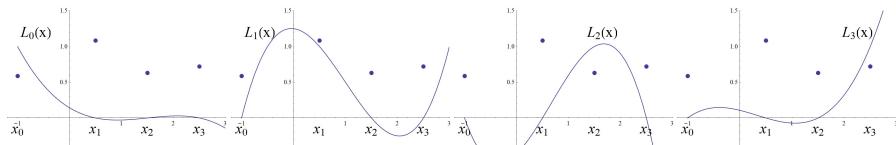
$$P_n(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) + L_2(x)f(x_2) + L_3(x)f(x_3).$$

Polinomio de interpolación de Lagrange

Calculamos L_0 , L_1 , L_2 e L_3 no exemplo anterior dando as expresións seguintes

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} \quad L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} \quad L_3(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)}$$



Agora constrúese o polinomio a partir das funcións L_0 , L_1 , L_2 e L_3 :

$$P_n(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) + L_2(x)f(x_2) + L_3(x)f(x_3).$$

Expresión do polinomio de interpolación de Lagrange

O polinomio de interpolación de Lagrange para os puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ vén dado por

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x)y_i, \text{ onde } L_i(x) = \frac{(x-x_0) \dots (x-x_{i-1})(x-x_{i+1}) \dots (x-x_n)}{(x_i-x_0) \dots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1}) \dots (x_i-x_n)}$$

Interpolación a cachos

Ás veces, á hora de interpolar un conxunto de datos, cómpre facelo mediante un polinomio de grao non excesivamente alto. Unha variante moi empregada de interpolación é a interpolación a cachos, que consiste en dividir o intervalo $[a, b]$ en subintervalos suficientemente pequenos e aproximar a función en cada subintervalo por un polinomio de interpolación de grao baixo.

Interpolación a cachos

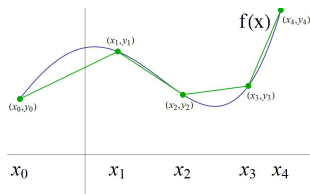
Ás veces, á hora de interpolar un conxunto de datos, cómpre facelo mediante un polinomio de grao non excesivamente alto. Unha variante moi empregada de interpolación é a interpolación a cachos, que consiste en dividir o intervalo $[a, b]$ en subintervalos suficientemente pequenos e aproximar a función en cada subintervalo por un polinomio de interpolación de grao baixo.

Exemplo 1. Interpolación linear a cachos.

Dados $n + 1$ puntos ordenados

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

aproxímase a función f no intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ pola recta que une os puntos $(x_i, f(x_i))$ e $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$. A poligonal así construída é unha función continua que aproxima a f .



Interpolación a cachos

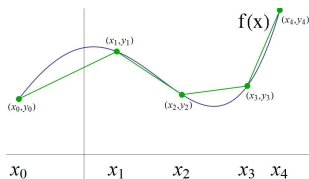
Ás veces, á hora de interpolar un conxunto de datos, cómpre facelo mediante un polinomio de grao non excesivamente alto. Unha variante moi empregada de interpolación é a interpolación a cachos, que consiste en dividir o intervalo $[a, b]$ en subintervalos suficientemente pequenos e aproximar a función en cada subintervalo por un polinomio de interpolación de grao baixo.

Exemplo 1. Interpolación linear a cachos.

Dados $n + 1$ puntos ordenados

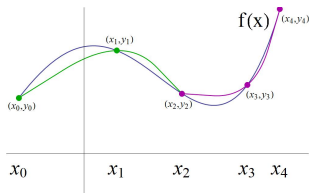
$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

aproxímase a función f no intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ pola recta que une os puntos $(x_i, f(x_i))$ e $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$. A poligonal así construída é unha función continua que aproxima a f .



Exemplo 2. Interpolación cuadrática a cachos.

Analogamente podemos agrupar os puntos de 3 en 3 e aproximar a función a cachos por polinomios de grao 2.



Integración numérica

Motivación xeral da integración numérica.

Ás veces sucede que nos vemos na obriga de integrar unha función f nun intervalo $[a, b]$ e non somos quen de facelo porque

- non sabemos calcular unha primitiva da función, ou
- non coñecemos máis que o valor da función nuns certos puntos.

Integración numérica

Motivación xeral da integración numérica.

Ás veces sucede que nos vemos na obriga de integrar unha función f nun intervalo $[a, b]$ e non somos quen de facelo porque

- non sabemos calcular unha primitiva da función, ou
- non coñecemos máis que o valor da función nuns certos puntos.

Nestes casos podemos tratar de dar unha aproximación da integral mediante un cálculo numérico aproximado de

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

A continuación veremos un método que se basea na idea de interpolar a función $f(x)$ por unha función polinómica $P_n(x)$ e aproximar I por

$$\int_a^b P_n(x) dx.$$

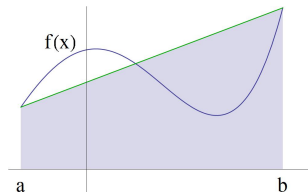
Fórmula do trapecio

Fórmula do trapecio.

O método consiste en tomar a aproximación

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

Este é o resultado de interpolar a función por un polinomio de grao 1.



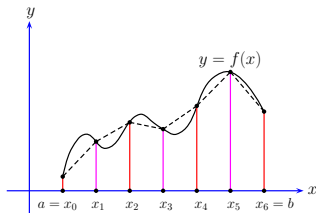
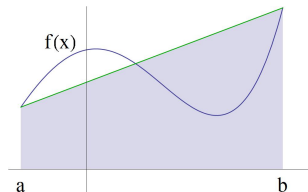
Fórmula do trapecio

Fórmula do trapecio.

O método consiste en tomar a aproximación

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

Este é o resultado de interpolar a función por un polinomio de grao 1.



Fórmula do trapecio composta.

Consiste en dividir o intervalo $[a, b]$ en n subintervalos iguais e aplicar o método do trapecio en cada un deles. Así, cada subintervalo ten lonxitude $h = \frac{b-a}{n}$ e, polo tanto, $x_i = a + ih$. Entón

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2n} \left(f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right).$$

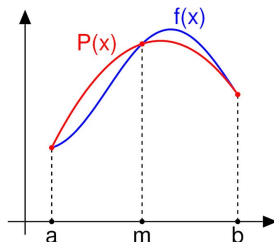
Fórmula de Simpson

Fórmula de Simpson

Este método consiste en aproximar a integral utilizando unha interpolación polinómica cuadrática para aproximar a función, é dicir, aproximando a función por un arco de parábola. Entón a expresión que obtemos para a integral é:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)),$$

onde $x_0 = a$, $x_1 = \frac{b+a}{2}$ e $x_2 = b$.



Fórmula de Simpson composta

Fórmula de Simpson composta

Sexa $n = 2m$, $h = \frac{b-a}{2m}$ e $x_j = a + jh$. O método de Simpson con n subintervalos consiste en aproximar a función interpolando a cachos, é dicir, dividindo $[a, b]$ en n subintervalos iguais e aplicando o método de Simpson a pares de intervalos consecutivos. Así, obtense a expresión:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left(f(a) + 2 \sum_{j=1}^{m-1} f(x_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^m f(x_{2j-1}) + f(b) \right).$$

Fórmula de Simpson composta

Fórmula de Simpson composta

Sexa $n = 2m$, $h = \frac{b-a}{2m}$ e $x_j = a + jh$. O método de Simpson con n subintervalos consiste en aproximar a función interpolando a cachos, é dicir, dividindo $[a, b]$ en n subintervalos iguais e aplicando o método de Simpson a pares de intervalos consecutivos. Así, obtense a expresión:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left(f(a) + 2 \sum_{j=1}^{m-1} f(x_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^m f(x_{2j-1}) + f(b) \right).$$

Exemplo. Neste exemplo temos $n = 4$:

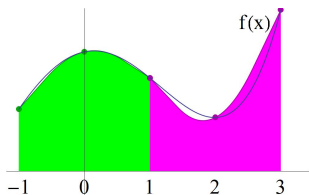
$$h = 1, x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 3.$$

Calculamos usando a Fórmula de Simpson composta:

$$\frac{1}{3} (f(-1) + 4f(0) + 2f(1) + 4f(2) + f(3)) \approx 3,4657$$

que proporciona unha aproximación de

$$\int_{-1}^3 f(x) dx = 3,4473...$$



Tema 4: Integración

Funcións de unha variable

Cálculo



Grao en Enxeñería Mecánica e Grao en Tecnoloxías Industriais
Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol